Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính đề: III.1 thêm điều kiện làm tròn đến hàng phần mười (đáp án 7,1); III.5 bổ sung diện tích đế tháp 12 288 m² (đáp án 6). Sửa lỗi trình bày lời giải II.1, III.1, III.6; khóa giữ nguyên theo nguồn. Đề MTM làm rõ III.4: dãy không đổi được tính là cấp số nhân công bội 1 (đáp án 4).

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) với $u_n = 7.2^n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (u_n) không phải là cấp số nhân.

B. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 7$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

C. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 2$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

D. (u_n) là cấp số nhân có công bội $q = 14$ và số hạng đầu $u_1 = 14$.

Lời giải

Dãy số (u_n) có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{7.2^{n+1}}{7.2^n} = 2^1 = 2.$

Do đó $u_n = 7.2^n$ là cấp số nhân với công bội $q = 2$ và $u_1 = 14$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các dãy số (u_n) có công thức của số hạng tổng quát u_n sau đây, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $u_n = 7 - 3n.$ **B.** $u_n = 7 - 3^n.$ **C.** $u_n = \dfrac{7}{3n}.$ **D.** $u_n = 7.3^n.$

Lời giải

Dãy số (u_n) với $u_n = 7.3^n$ có $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{7.3^{n+1}}{7.3^n} = 3^1 = 3.$

Do đó $u_n = 7.3^n$ là cấp số nhân với công bội $q = 3$ và $u_1 = 21$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

A. $q = 3.$ **B.** $q = -3.$ **C.** $q = 2.$ **D.** $q = -2.$

Lời giải

Theo giải thiết ta có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_6 = 486 \end{cases} \longrightarrow 486 = u_6 = u_1 q^5 = 2q^5 \Leftrightarrow q^5 = 243 \Leftrightarrow q = 3.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_1=1, q=2$. Hỏi số 1024 là số hạng thứ mấy?

A. Số hạng thứ 11. **B.** Số hạng thứ 9. **C.** Số hạng thứ 8. **D.** Số hạng thứ 10.

Lời giải

Ta có $1024=u_n=u_1q^{n-1}=1.(2)^{n-1}\Leftrightarrow 2^{n-1}=1024=2^{10}\Leftrightarrow n=11.$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1=3, u_4=24$. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số nhân.

A. $S_5=93$. **B.** $S_5=-93$. **C.** $u_5=48$. **D.** $u_5=27$.

Lời giải

Ta có: $u_4=u_1.q^3\Leftrightarrow 24=3.q^3\Leftrightarrow q^3=8\Leftrightarrow q=2$

$u_5=u_1.q^4=3.2^4=48.$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) biết $\begin{cases}u_1+u_5=51\\u_2+u_6=102\end{cases}$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân trên.

A. $u_1=-3;\ q=2$. **B.** $u_1=3;\ q=-2$. **C.** $u_1=-3;\ q=-2$. **D.** $u_1=3;\ q=2$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Ta có $\begin{cases}u_1+u_5=51\\u_2+u_6=102\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1+u_1q^4=51\\u_1q+u_1q^5=102\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1(1+q^4)=51\quad(*)\\u_1q(1+q^4)=102\quad(**)\end{cases}$

Lấy $\dfrac{(**)}{(*)}\Leftrightarrow\dfrac{u_1q(1+q^4)}{u_1(1+q^4)}=\dfrac{102}{51}\Leftrightarrow q=2\Rightarrow u_1=\dfrac{51}{1+q^4}=\dfrac{51}{17}=3.$

Kết luận có công bội $q=2$ và số hạng đầu tiên $u_1=3$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Với giá trị x dương nào dưới đây thì các số $-4;\ x;\ -9$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân?

A. $x=36$. **B.** $x=\dfrac{13}{2}$. **C.** $x=6$. **D.** $x=-6$.

Lời giải

Nhận xét: Ba số $a; b; c$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân $\Leftrightarrow ac=b^2$.

Áp dụng với ba số $-4;\ x;\ -9$ ta có $(-4).(-9)=x^2\Rightarrow x^2=36\Rightarrow x=6$ (vì $x>0$)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng

A. 56^0. **B.** 102^0. **C.** 252^0. **D.** 168^0.

Lời giải

Giả sử 4 góc A, B, C, D (với $A<B<C<D$) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thỏa yêu cầu với công bội q. Ta có

$$\begin{cases} A+B+C+D=360^0 \\ D=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A\left(1+q+q^2+q^3\right)=360^0 \\ Aq^3=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ A=9^0 \\ D=Aq^3=243^0 \end{cases} \Rightarrow A+D=252^0.$$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=2$ và $q=3$. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên S_{10} của cấp số nhân đã cho.

A. $S_{10}=-3069$. **B.** $S_{10}=-59048$. **C.** $S_{10}=3069$. **D.** $S_{10}=59048$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} u_1=2 \\ q=3 \end{cases} \Rightarrow S_{10}=u_1.\dfrac{1-q^{10}}{1-q}=2.\dfrac{1-(3)^{10}}{1-(3)}=59048.$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu là $\dfrac{1}{2}$, số hạng thứ tư là 32 và số hạng cuối là 131072?

A. $\dfrac{1365}{2}$. **B.** $\dfrac{5416}{2}$. **C.** $\dfrac{349525}{2}$. **D.** $\dfrac{21845}{2}$.

Lời giải

Theo bài ra ta có $u_1=\dfrac{1}{2}$, $u_4=32$ và $u_n=131072$.

$u_4=u_1.q^3 \Rightarrow 32=\dfrac{1}{2}.q^3 \Rightarrow q=4$.

$u_n=131072 \Rightarrow u_1.q^{n-1}=131072 \Rightarrow 4^{n-1}=4^9 \Rightarrow n=10$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Khi đó tổng của cấp số nhân có 10 số hạng là $S_{10}=\dfrac{u_1\left(1-q^{10}\right)}{1-q}=\dfrac{\frac{1}{2}\left(1-4^{10}\right)}{1-4}=\dfrac{349525}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Diện tích rừng tự nhiên của nước ta năm 2021 là xấp xỉ 10171757ha . Giả sử tỉ lệ tăng diện tích rừng tự nhiên hàng năm kể từ năm 2021 là 0,7%/năm. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 xấp xỉ bằng

A. 10386863ha . **B.** 10532788ha . **C.** 10468251ha . **D.** 10459571ha .

Lời giải

Diện tích rừng tự nhiên hàng năm kể từ năm 2021 lập thành một cấp số nhân có công bội $q=1,007$ và số hạng đầu là diện tích rừng tự nhiên năm 2021: $u_1=10171757$ha.

Do đó diện tích rừng tự nhiên của nước ta vào năm 2025 là

$u_5=u_1.q^4=10171757.(1,007)^4\approx 10459571$ha .

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tế bào E.Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có 10^{12} tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành số tế bào là

A. 1024.10^{12} . **B.** 256.10^{12} . **C.** 512.10^{12} . **D.** 512.10^{13} .

Lời giải

Lúc đầu có 10^{12} tế bào và mỗi lần phân chia thì một tế bào tách thành hai tế bào nên ta có cấp số nhân với $u_1=10^{12}$ và công bội $q=2$.

Do cứ 20 phút lại nhân đôi một lần nên sau 3 giờ sẽ có 9 lần phân chia tế bào.

Ta có u_{10} là số tế bào nhận được sau 3 giờ.

Vậy số tế bào nhận được sau 3 giờ là $u_{10}=u_1.q^9=10^{12}.2^9=512.10^{12}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý a): u2 = u1.q = (−3).(−2) = 6 (nguồn in nhầm u2 = u2.q).

Câu 1: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = -3$ và $q = -2$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là $u_2 = 6$.		
b) Số 192 là số hạng hạng thứ 7.		
c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10} = 1023$.		
d) Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho là $u_n = -3\cdot(-2)^{n-1}$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Số hạng thứ 2 của cấp số nhân đã cho là $u_2 = u_2.q = (-3).(-2) = 6$ suy ra mệnh đề **a) đúng.**

Số hạng thứ 7 của cấp số nhân đã cho là $u_7 = u_1.q^6 = (-3).(-2)^6 = -192$ suy ra mệnh đề **b) sai**

Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho $S_{10} = -3\dfrac{1-(-2)^{10}}{1-(-2)} = 1023$ suy ra mệnh đề **c) đúng.**

Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã cho là $u_n = -3\cdot(-2)^{n-1}$ suy ra mệnh đề **d) đúng.**

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho dãy số (u_n) với $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (u_n) là cấp số nhân có cộng bội là $q = 3$.		
b) $u_n = 2.3^n$.		
c) $S_7 = 2189$.		
d) 39366 là số hạng thứ 10 của cấp số nhân.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Ta có $u_{n+1} = 3u_n (\forall n \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow (u_n)$ là cấp số nhân có cộng bội là $q = 3$.

$u_n = u_1.q^{n-1} = 2.3^{n-1}$

$S_7 = u_1\dfrac{1-q^7}{1-q} = 2.\dfrac{1-3^7}{1-3} = 2186$

$u_n = 2.3^{n-1} \Leftrightarrow 2.3^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow n = 10$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một nhà hát có 25 hàng ghế với 16 ghế ở hàng thứ nhất, 18 ghế ở hàng thứ hai, 20 ghế ở hàng thứ ba và cứ tiếp tục theo quy luật đó, tức là hàng sau nhiều hơn hàng liền trước nó 2 ghế. Gọi u_n (ghế) là tổng số ghế ở hàng thứ n.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $u_2 = 18$		
b) Dãy số (u_n) là cấp số cộng có công sai $d = 2$.		
c) Số ghế ở hàng thứ 20 nhỏ hơn 54.		
d) Tổng số ghế trong nhà hát nhiều hơn 1000.		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Số ghế trong các dãy ghế liên tiếp lập thành một cấp số cộng với số hạng đầu $u_1 = 16$ và công sai $d = 2$.

$u_2 = u_1 + d = 16 + 2 = 18$. Vậy **a)** và **b)** đúng.

Ta có $u_{20} = u_1 + 19d = 16 + 19.2 = 54$. Suy ra **c)** sai.

Số ghế ở mỗi hàng của nhà hát lập thành một cấp số cộng, gồm 25 số hạng, với số hạng đầu $u_1 = 16$ và công sai $d = 2$. Tổng các số hạng này là

$$S_{25} = u_1 + u_2 + \ldots + u_{25} = \frac{25}{2}\left[2u_1 + (25-1)d\right] = \frac{25}{2}(2.16 + 24.2) = 1000.$$ Suy ra **d)** sai.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Khi kí kết hợp đồng lao động với người lao động, một doanh nghiệp đề xuất hai phương án trả lương như sau: **Phương án 1:** Năm thứ nhất, tiền lương là 120 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương được tăng 18 triệu. **Phương án 2:** Quý thứ nhất, tiền lương là 24 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 1,8 triệu.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là $u_1 = 120$, công sai $d_1 = 18$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Trong phương án 1: tiền lương người lao động nhận được trong năm thứ ba là 174 triệu.		
c) Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là 414 triệu.		
d) Nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Trong phương án 1: dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là $u_1 = 120$, công sai $d_1 = 18$ là mệnh đề đúng.

b) Trong phương án 1: $u_3 = 120 + 2.18 = 156$ triệu. Do đó **mệnh đề b) sai.**

c) Trong phương án 1: tổng tiền lương người lao động nhận được trong ba năm là $S_3 = \frac{(u_1 + u_3).3}{2} = \frac{(120+156).3}{2} = 414$ triệu. Do đó **mệnh đề c) đúng.**

d) Trong phương án 2: Dãy số tiền lương là cấp số cộng có số hạng đầu tiên là $v_1 = 24$, công sai $d_2 = 1{,}8$, lương tăng theo quý. Ba năm tương ứng với 12 quý.

Ta có $v_{12} = 24 + 11.1{,}8 = 43{,}8$ triệu.

Tổng số tiền lương nhận được sau 3 năm tương ứng với 12 quý là:

$S_{12} = \frac{(v_1 + v_{12}).12}{2} = (24 + 43{,}8).6 = 406{,}8$ triệu.

Ta nhận thấy $406{,}8 < 414$.

Vậy nếu kí hợp đồng lao động trong ba năm, với mong muốn nhận được tổng số tiền lương cao nhất thì người lao động nên chọn phương án 1.

Do đó **mệnh đề d) đúng.**

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM thêm điều kiện làm tròn đến hàng phần mười. Đúng là A = 500(1 + r/200)^20, suy ra r ≥ 200(2^(1/20) - 1) ≈ 7,053, làm tròn 7,1; nguồn viết r/2 và hệ số 2 là sai đơn vị.

Câu 1: Một người có 500 triệu đồng gửi tiết kiệm. Người đó muốn 10 năm sau rút ra số tiền tối thiểu một tỉ đồng để cho con học đại học. Biết người đó gửi lãi theo kì hạn 6 tháng với lãi suất $r\%/$ năm theo hình thức lãi kép. Hỏi lãi suất tối thiểu phải gửi là bao nhiêu? (đơn vị %)

Lời giải

Trả lời: 7,1

Ta có số tiền người đó thu được sau 10 năm tức hai mươi kì là:

$$A = 500\left(1+\frac{r}{2}\right)^{20}$$

Theo bài ra

$$A \geq 1000 \Leftrightarrow r \geq 2\left(\sqrt[20]{2}-1\right) \approx 7{,}1.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Ngày đầu tiên của vụ thu hoạch na, một vựa na thu hoạch được 50kg na. Mỗi ngày tiếp theo, khối lượng na thu hoạch được tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Tổng khối lượng na mà vựa na thu hoạch được sau 7 ngày là (đơn vị kg)

Lời giải

Trả lời: 6350

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Khối lượng na thu hoạch được mỗi ngày lập thành cấp số nhân với số hạng đầu là $u_1 = 50$ và công bội $q = 2$.

Tổng khối lượng na thu hoạch được sau 7 ngày chính là tổng 7 số hạng đầu của cấp số nhân này và bằng $S_7 = 50.\dfrac{1-2^7}{1-2} = 6350(\text{kg})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tỉ lệ tăng dân số của tỉnh X là $1,4\%$. Biết rằng số dân của tỉnh hiện nay là $1,8$ triệu người. Với mức tăng như vậy thì sau 5 năm dân số tỉnh X là (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, đơn vị triệu người)

Lời giải

Trả lời: 1,93

Sau 1 năm, dân số tỉnh X là $u_1 = 1,8 + 1,8.1,4\% = 1,8.(1 + 1,4\%)$ triệu.

Sau 2 năm, dân số tỉnh X là $u_2 = 1,8.(1 + 1,4\%) + 1,8.(1 + 1,4\%).1,4\% = 1,8.(1 + 1,4\%)^2$ triệu.

Sau 3 năm, dân số tỉnh X là $u_3 = 1,8.(1 + 1,4\%)^2 + 1,8.(1 + 1,4\%)^2.1,4\% = 1,8.(1 + 1,4\%)^3$ triệu.

Ta thấy dân số tỉnh X lập thành một cấp số nhân với công bội $q = 1 + 1,4\%$ và số hạng đầu $u_1 = 1,8.(1 + 1,4\%)$.

Vậy dân số tỉnh X sau 5 năm là $u_5 = u_1.q^4 = 1,8.(1 + 1,4\%).(1 + 1,4\%)^4 = 1,8.(1 + 1,4\%)^5 \approx 1,93$ triệu.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM làm rõ: dãy không đổi được coi là cấp số cộng và cấp số nhân. q = 1 hoặc q = 3, tổng 4 (giữ nguyên).

Câu 4: Cho 3 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng 3 số hạng đầu là 13 đồng thời theo thứ tự đó chúng là số hạng thứ nhất, thứ ba và thứ chín của một cấp số cộng. Tính tổng các công bội của cấp số nhân

Lời giải

Trả lời: 4

Gọi 3 số hạng đầu của cấp số nhân là: u_1, u_2, u_3.

Theo đề ra ta có $u_1 + u_2 + u_3 = 13$ (1)

Gọi cấp số cộng là (v_n) và công sai d theo đề ra: $u_1 = v_1; u_2 = v_3; u_3 = v_9$,

ta có $\begin{cases} u_1 = v_1 \\ u_2 = v_3 = v_1 + 2d \\ u_3 = v_9 = v_1 + 8d \end{cases}$ (2)

Do $u_1.u_3 = u_2^2 \Leftrightarrow v_1(v_1 + 8d) = (v_1 + 2d)^2$ (3)

Từ (1) ta có $u_1 + u_2 + u_3 = 13 \Leftrightarrow 3v_1 + 10d = 13 \Leftrightarrow v_1 = \dfrac{13 - 10d}{3}$ (4)

Thay (4) vào (3) ta được

$$v_1(v_1 + 8d) = (v_1 + 2d)^2 = \frac{13 - 10d}{3}.\left(\frac{13 - 10d}{3} + 8d\right) = \left(\frac{13 - 10d}{3} + 2d\right)^2$$

$$\Leftrightarrow 130d^2 - 130d = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} d = 0 \Rightarrow v_1 = v_3 = v_9 = \dfrac{13}{3} \Rightarrow u_1 = u_2 = u_3 \Rightarrow q = 1 \\ d = 1 \Rightarrow v_1 = 1; v_3 = 3, v_9 = 9 \Rightarrow u_1 = 1; u_2 = 3 \Rightarrow q = 3 \end{array}\right.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM bổ sung dữ kiện đế tháp 12 288 m² (đề nguồn thiếu). Tầng 1 là 6144 m², tầng 11 là 6144/2^10 = 6 m².

Câu 5: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Trả lời: 6

Diện tích bề mặt của mỗi tầng lập thành một cấp số nhân có công bội $q=\frac{1}{2}$ và $u_1=\frac{12\,288}{2}=6\,144.$ Khi đó diện tích mặt trên cùng là

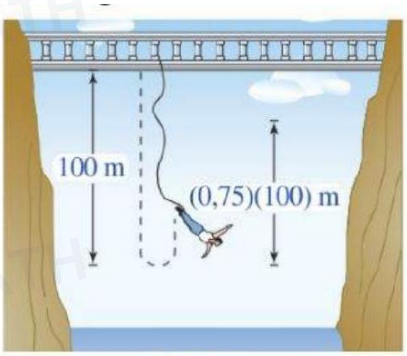
$$u_{11}=u_1q^{10}=\frac{6144}{2^{10}}=6.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số nhân

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Số hạng đầu là u1 = 75, u_n = 100.(75%)^n (nguồn ghi nhầm số hạng đầu 100); tổng 100 + 600(1 − 0,75^10) ≈ 666 giữ nguyên.

Câu 6: Một người nhảy bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m . Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên (Hình 3). Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Trả lời: 666

Gọi u_n là độ dài dây kéo sau n lần rơi xuống ($n \in \mathbb{N}$)

Lần đầu tiên người đó rơi xuống 100m:

Sau lần rơi đầu tiên độ dài dây kéo còn lại là: $u_1 = 100.75\% \ (m)$. sau đó người đó rơi xuống u_1 mét.

Sau cú nhảy tiếp theo độ dài dây kéo còn lại là: $u_2 = 100.75\%.75\% = 100.(75\%)^2 (m)$.

.

Dãy số này lập thành một cấp số nhân có số hạng đầu là 100 và công bội q = 75%, có công thức tổng quát $u_n = 100.(75\%)^{n-1} (m)$.

Tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống là:

$$S_n = 100 + 2.\frac{u_1(1-q^n)}{1-q} \Rightarrow S_{10} = 100 + 2.100.75\%.\frac{(1-(75\%)^{10})}{1-75\%} \approx 666$$